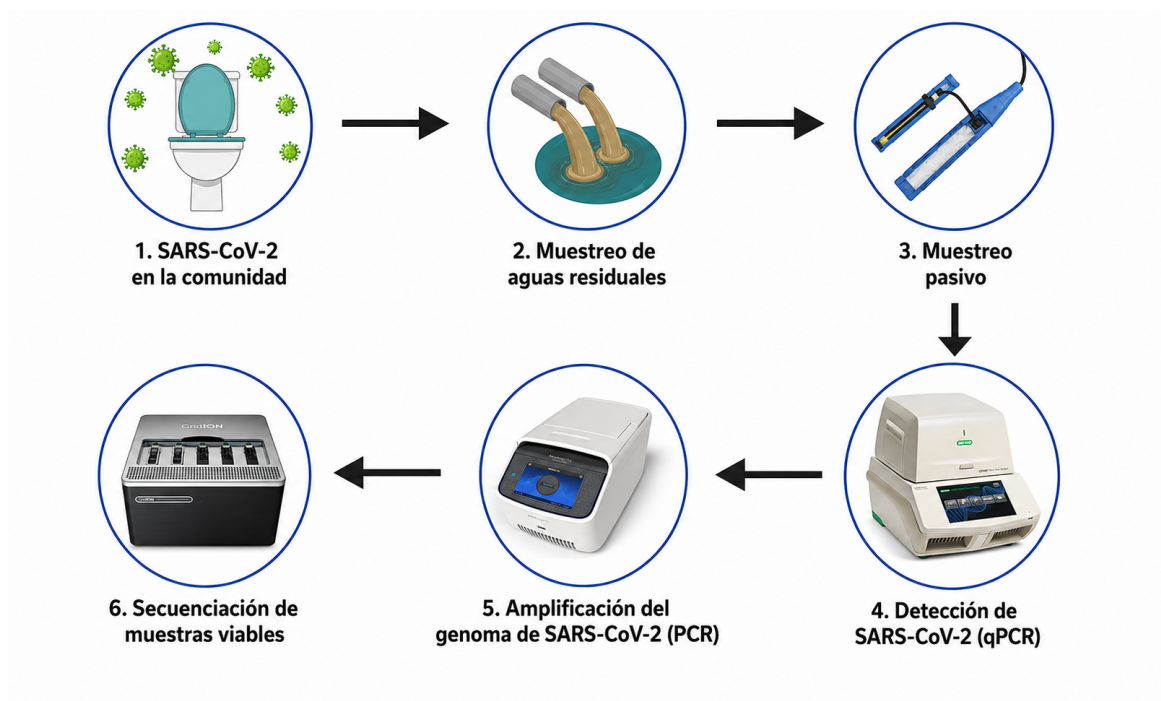


## METODOLOGÍA Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

### Justificación y diseño del estudio

El estudio aplicó un diseño observacional, descriptivo y longitudinal sobre el influente de la PTAR Quitumbe, con muestreo semanal para detectar y caracterizar molecularmente SARS-CoV-2, poliovirus y virus sincitial respiratorio (RSV) ([Parkins y cols., 2023](#)). Esta aproximación responde a la pregunta de investigación dado que integra material genético excretado por individuos sintomáticos, presintomáticos y asintomáticos, además habilita la detección de presencia, tendencias temporales y diversidad genética de los virus seleccionados a escala comunitaria ([Parkins y cols., 2023](#); [Bubba y cols., 2023](#)).

El flujo metodológico combinó muestreo pasivo, preconcentración viral, extracción de ARN, detección molecular, amplificación dirigida, secuenciación por nanoporos y análisis bioinformático (Figura 1). Este esquema reprodujo y amplió el antecedente local desarrollado en la PTAR Quitumbe para SARS-CoV-2, en donde se demostró la factibilidad de recolectar material viral mediante un dispositivo impreso en 3D y de asignar linajes virales por secuenciación Oxford Nanopore ([Mejía Calle, 2024](#)).



**Figura 1.** Esquema general de la metodología de vigilancia genómica de virus patógenos en aguas residuales de la PTAR Quitumbe.

### Área y periodo de estudio

El estudio se desarrolló en la PTAR Quitumbe, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, Ecuador. El punto de muestreo correspondió al pozo de entrada del influente, antes de la adición de cualquier producto químico o tratamiento, con el fin de capturar la señal viral de la población contribuyente sin interferencia de los procesos de depuración. Este sitio centinela recibe aguas residuales procedentes de once barrios del Distrito Metropolitano de Quito, con un caudal reportado de 75 L/s (Mejía Calle, 2024). La recolección se realizó semanalmente durante 56 semanas consecutivas, del 14 de abril de 2025 al 10 de mayo de 2026.

### Estrategia de muestreo pasivo

La recolección de muestras empleó un dispositivo de muestreo pasivo tipo torpedo, que incorporaba en su interior gasas, una membrana de nailon y un hisopo como materiales adsorbentes del material viral suspendido en el flujo. El dispositivo se fijó en el pozo de entrada de la planta de tratamiento y permaneció sumergido durante 24 horas, generando una muestra integrada

en el tiempo (Mejía Calle, 2024). Transcurrido el periodo de exposición, el dispositivo se retiró cuidadosamente, se colocó en una bolsa ziploc para su transporte en un contenedor refrigerado a 4°C hasta los laboratorios del Instituto de Microbiología de la Universidad San Francisco de Quito (Figura 2). El muestreo pasivo se seleccionó por su utilidad operativa en sitios con limitaciones de infraestructura y por su capacidad de capturar partículas virales durante un intervalo prolongado sin requerir equipos automáticos de muestreo; esta estrategia ha sido validada para la recuperación de ARN viral en aguas residuales, con mayor detección que el muestreo puntual en escenarios de baja carga (Schang y cols., 2021; Parkins y cols., 2023).



**Figura 2.** Procedimiento de muestreo pasivo con dispositivo tipo torpedo en el pozo de entrada de la PTAR Quitumbe.

### Diseño temporal y distribución de las muestras

El esquema de análisis se organizó en dos fases. Durante las semanas 1 a 42, las muestras semanales se procesaron únicamente para la detección de SARS-CoV-2. A partir de la semana 43 y hasta la semana 56, las muestras se analizaron de forma simultánea para poliovirus y RSV. Con el fin de ampliar la cobertura temporal del análisis de estos virus hacia periodos previos a la

incorporación de estos al flujo prospectivo, se recuperaron muestras retrospectivas conservadas correspondientes a las semanas 17 a 20 y 34 a 37.

El análisis de poliovirus y RSV abarcó 22 muestras en total, conformadas por 14 muestras prospectivas, una por cada semana del periodo comprendido entre las semanas 43 y 56, y 8 muestras retrospectivas, una por cada semana de los periodos 17–20 y 34–37 (Tabla 1). La selección de estos periodos retrospectivos permitió evaluar la presencia viral en intervalos previos sin asumir una distribución no documentada en semanas adicionales.

**Tabla 1:** Diseño temporal y distribución de las muestras analizadas para poliovirus y RSV

| Fase                        | Semanas | N.º muestras | Virus analizados            |
|-----------------------------|---------|--------------|-----------------------------|
| Prospectiva (SARS-CoV-2)    | 1–42    | —            | SARS-CoV-2                  |
| Prospectiva (multipatógeno) | 43–56   | 14           | SARS-CoV-2, poliovirus, RSV |
| Retrospectiva conservada    | 17–20   | 4            | Poliovirus, RSV             |
| Retrospectiva conservada    | 34–37   | 4            | Poliovirus, RSV             |

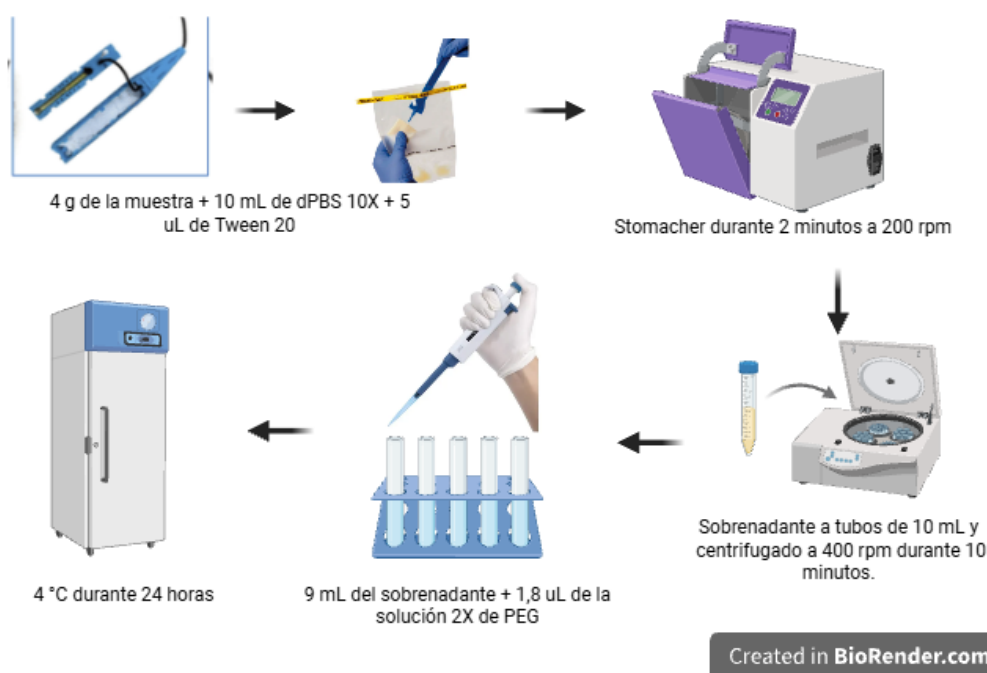
### Conservación y recuperación de muestras retrospectivas

Las muestras retrospectivas de las semanas 17 a 20 y 34 a 37 se conservaron para su análisis posterior de poliovirus y RSV mediante tres métodos de preservación: solución DNA/RNA Shield 2X, solución salina tamponada con fosfato (PBS) y congelación del ARN. Estos métodos se aplicaron exclusivamente a las muestras retrospectivas destinadas al análisis de poliovirus y RSV, con el objetivo de preservar la integridad del material genético hasta su procesamiento. La recuperación de estas muestras conservadas permitió incorporar al estudio periodos previos a la fase prospectiva multipatógeno.

### Preconcentración viral

La preconcentración de partículas virales se realizó mediante precipitación con polietilenglicol (PEG), un método de concentración secundaria evaluado para la detección de virus entéricos y poliovirus en aguas residuales (Falman, Fagnant-Sperati, Kossik, Boyle, y Meschke, 2019). Se

preparó una solución 2X disolviendo 20 g de PEG y 3,48 g de NaCl en 200 mL de agua libre de nucleasas y se esterilizó en autoclave. Aproximadamente 4 g de la muestra, conformada por la gasa, la membrana y el hisopo, se colocaron en una bolsa estéril, a la que se añadieron 10 mL de dPBS 10X y 5  $\mu$ L de Tween 20. Las muestras se homogeneizaron en un Stomacher durante 2 minutos a 200 rpm. El sobrenadante se transfirió a tubos de 10 mL y se centrifugó a 400 rpm durante 10 minutos. Se recuperaron aproximadamente 9 mL del sobrenadante, al cual se añadieron 1,8 mL de la solución 2X de PEG. Esta concentración previa fue necesaria porque los virus de ARN suelen encontrarse en baja concentración en las aguas residuales, y sin ella no se recuperaría material genético suficiente para su detección y análisis. Las muestras se conservaron a 4 °C durante 24 horas y se sometieron a una segunda centrifugación a 400 rpm durante 15 minutos. El sobrenadante se eliminó y el pellet se resuspendió en 300  $\mu$ L de DNA/RNA Shield 2X (Figura 3) (Mejía Calle, 2024).



**Figura 3.** Procedimiento de preconcentración viral mediante precipitación con polietilenglicol (PEG).

## Extracción de ARN

La extracción de ARN se realizó con el kit Quick-RNA Viral (Zymo Research), siguiendo el protocolo del fabricante (Zymo Research, 2023), el mismo kit empleado en el antecedente de la PTAR Quitumbe (Mejía Calle, 2024). Se mezclaron 200  $\mu$ L de muestra con 400  $\mu$ L de Viral RNA Buffer y se homogeneizaron en vórtex. La mezcla se transfirió a columnas Zymo-Spin IC y se centrifugó durante 2 minutos a 13 000 rpm. Las columnas se lavaron dos veces con 500  $\mu$ L de Viral Wash Buffer, con centrifugación bajo las mismas condiciones en cada paso. A continuación, se añadieron 500  $\mu$ L de etanol (95–100 %) y se centrifugó durante 1 minuto. Las columnas se transfirieron a tubos Eppendorf estériles de 1,5 mL y el ARN se eluyó con 20  $\mu$ L de agua libre de DNasa y RNasa (Figura 4). Como control positivo de extracción se utilizaron hisopados faríngeos. Esta extracción constituyó el procedimiento común para los tres virus analizados, incluida la detección de poliovirus en aguas residuales.



Created in BioRender.com bio

**Figura 4.** Procedimiento de extracción de ARN viral con el kit Quick-RNA Viral (Zymo Research).